IFNMG – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Sistemas de Informação • Redes de Computadores

Seminário Acadêmico

Padrão IEEE 802.11

Fundamentos e Evolução das Redes Sem Fio

Conceito Base

Família de padrões para redes locais sem fio (WLAN).

Meio Físico

Regras padronizadas para comunicação por ondas de rádio.

Foco Tecnológico

Evolução em velocidade, eficiência e segurança Wi-Fi.

Carlos Emanuel Rodrigues Queiroz

Bacharelado em Sistemas de Informação

Evolução Histórica do Wi-Fi e Subpadrões IEEE

CRONOLOGIA

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

1997
802.11 original
Até 2 Mbit/s

1999
802.11b
2,4 GHz
Até 11 Mbit/s

1999
802.11a
5 GHz
Até 54 Mbit/s

2003
802.11g
2,4 GHz
Até 54 Mbit/s

2009
Wi-Fi 4 (802.11n)
MIMO • 2,4/5 GHz

2013
Wi-Fi 5 (802.11ac)
5 GHz • Maior capacidade

2021
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Maior eficiência

Evolução Contínua: Maior Velocidade + Maior Eficiência + Novas Frequências + Novas Tecnologias

Frequência, Velocidade e Cobertura

ESPECTRO DE RÁDIO

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

2,4 GHz
2.4
Faixa Tradicional

- **Maior alcance** físico
- **Melhor penetração** em obstáculos
- **Maior congestionamento** de sinal

5 GHz
5
Alta Performance

- **Maior capacidade** e velocidade
- **Menor alcance** efetivo
- **Sensível** a barreiras físicas

6 GHz
6
Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7

- **Espectro limpo** e amplo
- **Mínimo congestionamento**
- **Dispositivos modernos** compatíveis

Diferenciação Conceitual: Frequência, largura de canal e velocidade máxima são conceitos tecnicamente distintos, embora interligados no desempenho final da rede.

Redes Infraestruturadas e Ad-hoc

TOPOLOGIA DA REDE

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

Infraestruturada



- **Comunicação Centralizada:** Todo o tráfego passa obrigatoriamente pelo Access Point (AP).
- **Modelo Padrão:** Estrutura utilizada na grande maioria das residências e corporações.

Ad-hoc



- **Comunicação Direta:** Conexão ponto a ponto entre os próprios dispositivos (P2P).
- **Sem AP Central:** Não necessita de roteador ou infraestrutura prévia configurada.

SSID – Service Set Identifier

IDENTIFICAÇÃO DE REDE

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

Nome Lógico da Rede

O SSID identifica visualmente a rede Wi-Fi para que os dispositivos possam localizá-la.

SSID ≠ Senha de Acesso

O SSID apenas nomeia o canal de comunicação; a segurança depende do protocolo de criptografia.

Mito do SSID Oculto

Esconder o broadcast do SSID **não garante segurança** real, pois quadros de gerenciamento continuam expostos.



Exemplos Práticos de SSID

- `WiFi_Casa_2.4G`
- `Rede_Universidade`
- `Minha_Rede_Visitantes`

Estação Oculta e Estação Exposta

DESAFIOS DO MEIO SEM FIO

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

Estação Oculta

COLISÃO

A → B C

(A e C não se enxergam, mas ambas transmitem para B)

- **Causa:** A e C estão fora do alcance de rádio mútuo.
- **Evento:** Transmissão simultânea de A e C para B.
- **Resultado: Colisão inevitável no nó central B.**

Estação Exposta

SUBUTILIZAÇÃO

A → B C → D

(C ouve a transmissão de B e aguarda desnecessariamente)

- **Causa:** C detecta o sinal de B transmitindo para A.
- **Evento:** C adia transmissão segura para D por achar meio ocupado.
- **Resultado: Espera desnecessária e subutilização do meio.**

Mecanismo RTS / CTS

COORDENAÇÃO DE ACESSO

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

FLUXO DE RESERVA DE MEIO

1. A envia RTS
(Request to Send)

›

2. B responde CTS
(Clear to Send)

›

3. Estações Aguardam
(NAV silencia vizinhos)

›

4. Transmissão de Dados
(Canal Reservado)

Solução para Estação Oculta

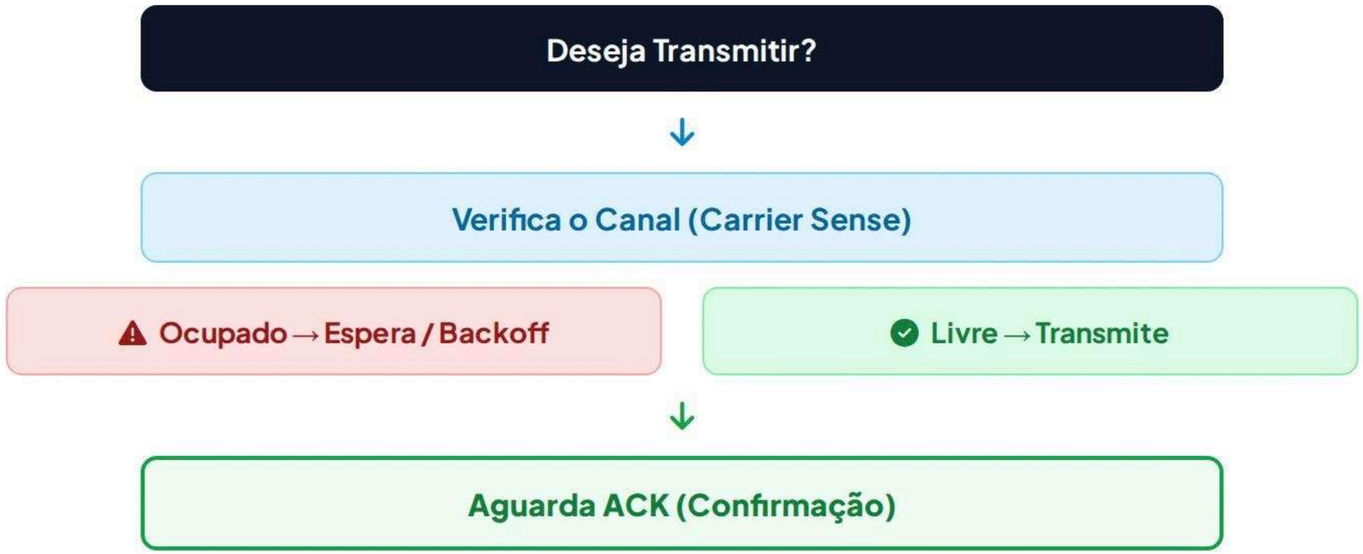
O sinal CTS emitido por B é ouvido por todas as estações próximas (inclusive C), informando que o meio estará ocupado.

Limitação na Estação Exposta

O RTS/CTS ajuda na coordenação geral do meio, mas **não elimina completamente** o problema da estação exposta.

CSMA/CA – Carrier Sense Multiple Access

EVITAÇÃO DE COLISÕES



Ouvir antes de Falar

Dispositivo monitora o meio de rádio para detectar se há outra estação transmitindo no momento.

Tempo de Espera (Backoff)

Se ocupado, aguarda um tempo aleatório antes de checar novamente para evitar colisões simultâneas.

Confirmação Positiva (ACK)

Devido à impossibilidade de detectar colisões durante o envio sem fio, o receptor deve enviar um quadro ACK.

QAM e Taxa de Transmissão

MODULAÇÃO DIGITAL

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

Quadrature Amplitude Modulation

Técnica de modulação que combina variações de **amplitude** e **fase** na onda portadora de rádio.

- **Eficiência Espectral:** Mais estados possíveis permitem agrupar mais bits em um único símbolo enviado.
- **Impacto Direto: Aumenta expressivamente a velocidade máxima da taxa de transmissão.**

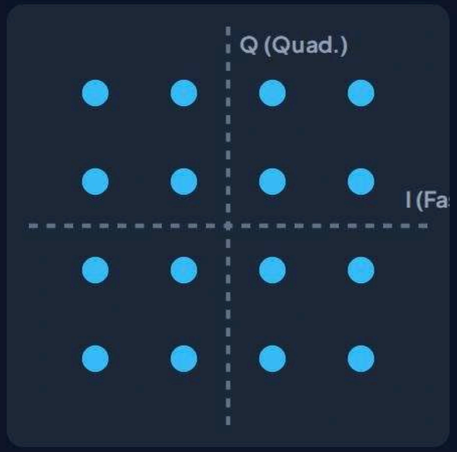
RELAÇÃO MATEMÁTICA

$$\text{bits/símbolo} = \log_2(M)$$

EXEMPLO 16-QAM

16 estados = 4 bits

Diagrama de Constelação (Quadrante 16-QAM)



Cada ponto representa um símbolo de 4 bits (ex: 1011)

Segurança Wi-Fi – Evolução dos Protocolos

PROTEÇÃO & CRIPTOGRAFIA

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais

OBSOLETO

WEP

- Protocolo original antigo
- Falhas graves de chave
- **Altamente vulnerável**

TRANSIÇÃO

WPA

- Criado como solução rápida
- Introduziu algoritmo TKIP
- **Melhoria temporária**

PADRÃO ATUAL

WPA2

- Criptografia AES forte
- Suporte a CCMP
- **Amplamente utilizado**

NOVA GERAÇÃO

WPA3

- Proteção contra força bruta
- Autenticação SAE robusta
- **Criptografia individualizada**

Síntese e Conclusão

- **Base Tecnológica:** O IEEE 802.11 padronizou e alavancou as redes locais sem fio no mundo.
- **Acesso e Controle:** CSMA/CA e RTS/CTS gerenciam as disputas pelo meio compartilhado.
- **Desempenho & Integridade:** QAM amplia taxas de dados e o FCS/CRC garante a integridade dos quadros.
- **Segurança Gradativa:** Evolução constante do frágil WEP para o moderno e seguro WPA3.

O Wi-Fi que utilizamos atualmente é resultado da evolução contínua do IEEE 802.11, combinando comunicação sem fio, controle de acesso, transmissão eficiente e mecanismos de segurança.